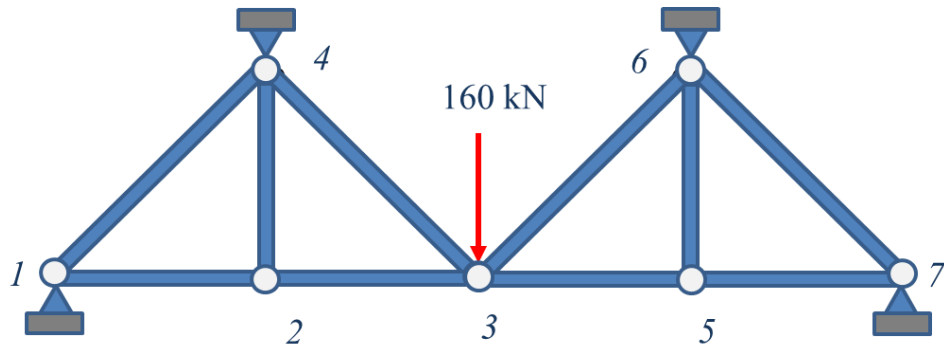


PROBLEMA 2.1:

Determinar los esfuerzos axiles en todas las barras y los desplazamientos del punto 3.

Nota: $EA = 3 \cdot 10^5 \text{ kN}$



Barra	1-2	5-7	1-4	6-7	2-3	5-7	2-4	5-6	3-4	3-6
Axil (kN)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

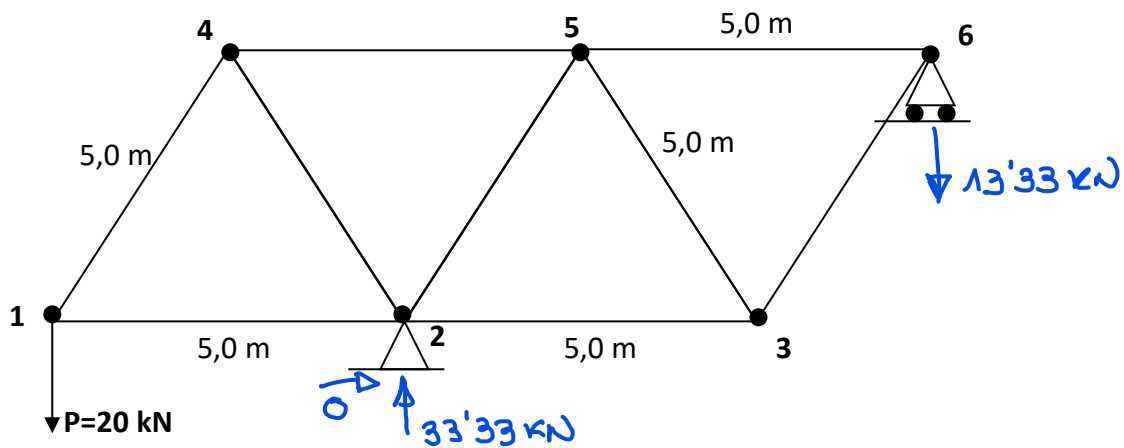
$$u_3 = 0$$

$$\downarrow v_3 = 2,08 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

PROBLEMA 2.2:

En la estructura articulada de la figura se sabe que todas las barras tiene 5 m de longitud un área $A = 25 \text{ cm}^2$ y un módulo de elasticidad $E = 200 \text{ GPa}$. Se pide calcular:

- reacciones en apoyos
- esfuerzos en todas las barras
- movimientos horizontal y vertical del nudo 1



Barra	1-2	1-4	2-4	4-5	2-5	2-3	3-5	5-6	3-6
Axil (kN)	$-20\frac{\sqrt{3}}{3}$	$40\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-40\frac{\sqrt{3}}{3}$	$40\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-80\frac{\sqrt{3}}{9}$	$-80\frac{\sqrt{3}}{9}$	$80\frac{\sqrt{3}}{9}$	$40\frac{\sqrt{3}}{9}$	$-80\frac{\sqrt{3}}{9}$

$$\vec{u}_1 = 1'1547 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

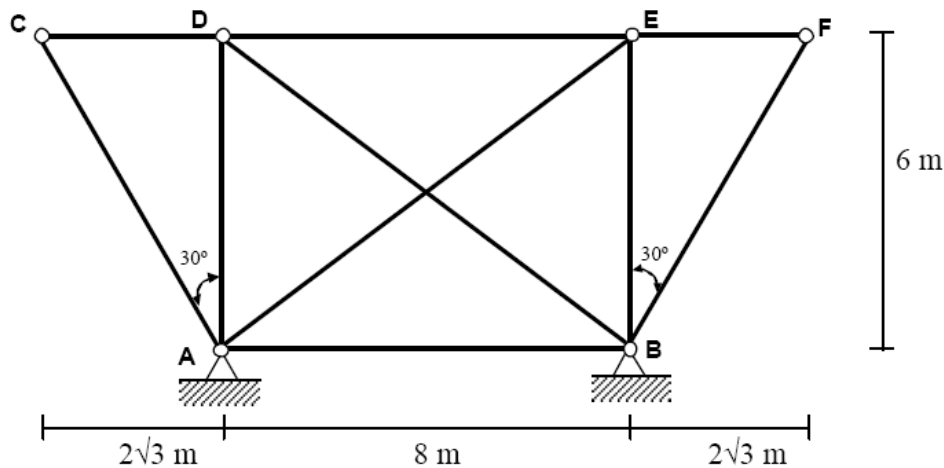
$$\vec{v}_1 = 1'37 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

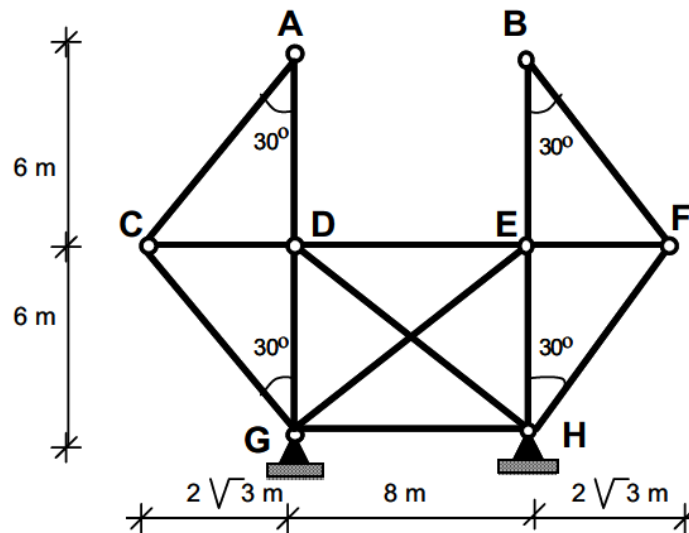
PROBLEMA 2.3:

La estructura de la figura está constituida por vigas articuladas siendo el producto $EA = 40000 \text{ kN}$ y el coeficiente de dilatación $0.00001 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Se pide:

- Determinar el grado de hiperestatismo $\rightarrow GH = 2$. Si se quita la barra AB
 $GH = 1$
- Si actúan dos cargas verticales y hacia abajo de valor 6 kN en los nudos C y F,
 - Determinar el axil en la viga DE $N_{DE} = 2'86 \text{ kN}$
 - Determinar el movimiento vertical del nudo C $v_C = 1'73 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- Si actúan dos cargas verticales y hacia abajo de 4 kN en los nudos C y F y dos cargas horizontales y hacia la derecha de 5 kN en los nudos C y F, determinar el axil de la viga DE $N_{DE} = 1'91 \text{ kN}$
- Si los cordones superiores sufren un calentamiento de 30°C , determinar el axil de la viga DE $N_{DE} = -2'087 \text{ kN}$

NOTA: Los estados de carga planteados en los apartados b), c) y d) son independientes entre si y no simultáneos en ningún caso.

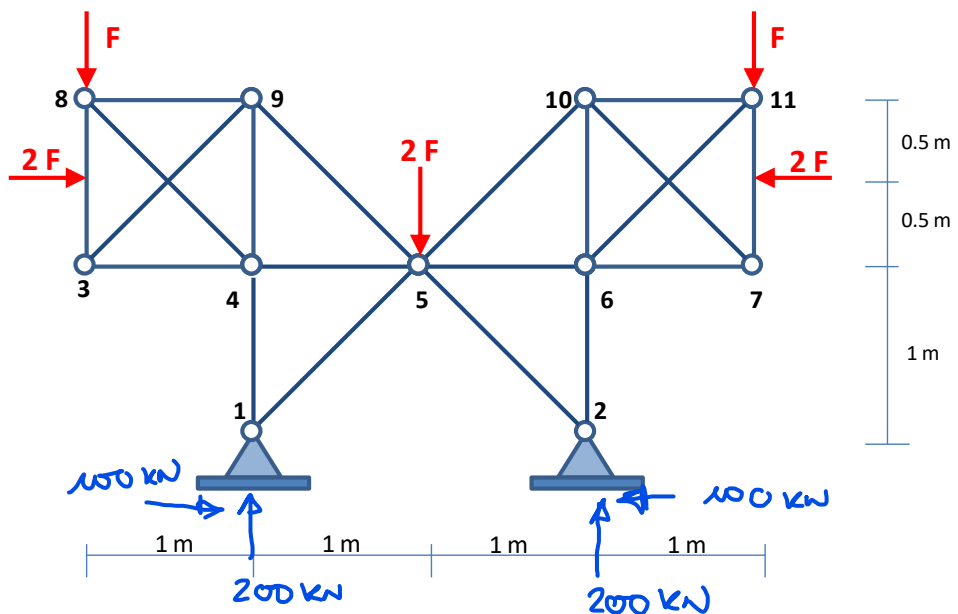




PROBLEMA 2.5:

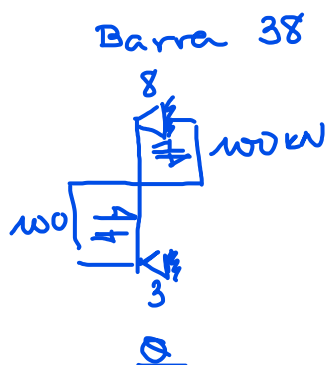
La estructura articulada de la figura está sometida a las cargas que se indican. Se pide calcular:

- Valor de las reacciones en los apoyos.
- Valor de los esfuerzos axiles en las barras 1-4, 1-5, 3-4, 3-8, 3-9, 4-5, 4-8, 4-9, 5-9 y 8-9
- Momentos flectores y esfuerzos cortantes en las barras 3-8 y 7-11
- Movimiento vertical del nodo 4 $\downarrow v_4 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$
- Movimiento horizontal del nodo 4. $\rightarrow u_4 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}$



Datos: $F=100 \text{ kN}$, $EA= 2 \cdot 10^9 \text{ N}$

Barra	1-4	1-5	3-4	3-8	3-9	4-5	4-8	4-9	5-9	8-9
Axil (kN)	-100	-100.72	-118.93	-18.93	26.77	-200	-114.65	-18.93	0	-18.93



Los esfuerzos en la barra 7-11 son simétricos.

PROBLEMA 2.6:

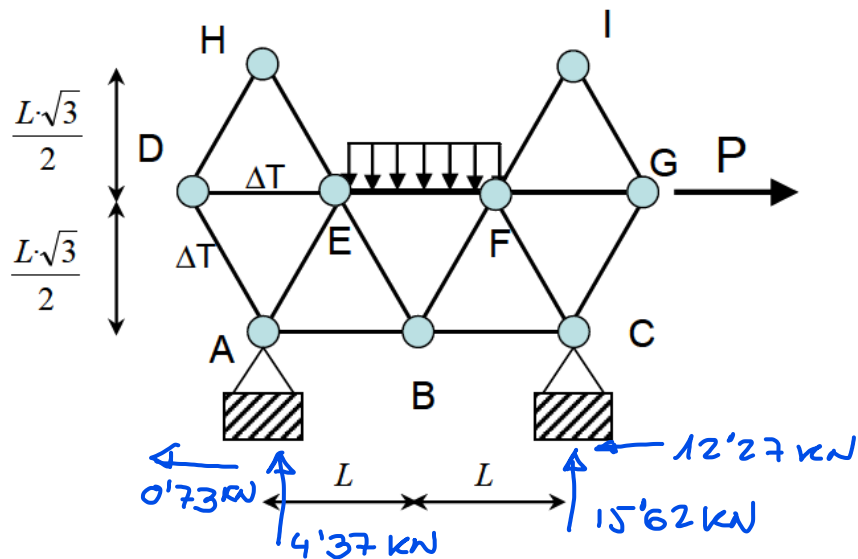
La estructura articulada de la figura está sometida a las cargas que se indican: una carga uniforme q (kN/m) que actúa en la barra EF, una carga puntual P (kN) que actúa en el nudo G, y un incremento de temperatura constante ΔT (°C) que actúa sobre las barras DE y EA.

Se pide determinar:

- Grado de hiperestatismo interno y externo de la estructura
- Reacciones en los apoyos A y C
- Axiles en todas las barras
- Movimiento horizontal del punto G

Datos:

- La estructura está constituida por barras de la misma longitud L que forman triángulos equiláteros. Las solicitaciones toman el valor $P=13$ kN, $q=10$ kN/m y $\Delta T = 20^\circ\text{C}$.
- El valor L/EA de todas las barras es constante e igual a 10^{-5} m/kN
- El coeficiente de dilatación de todas las barras toma el valor $\alpha = 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$



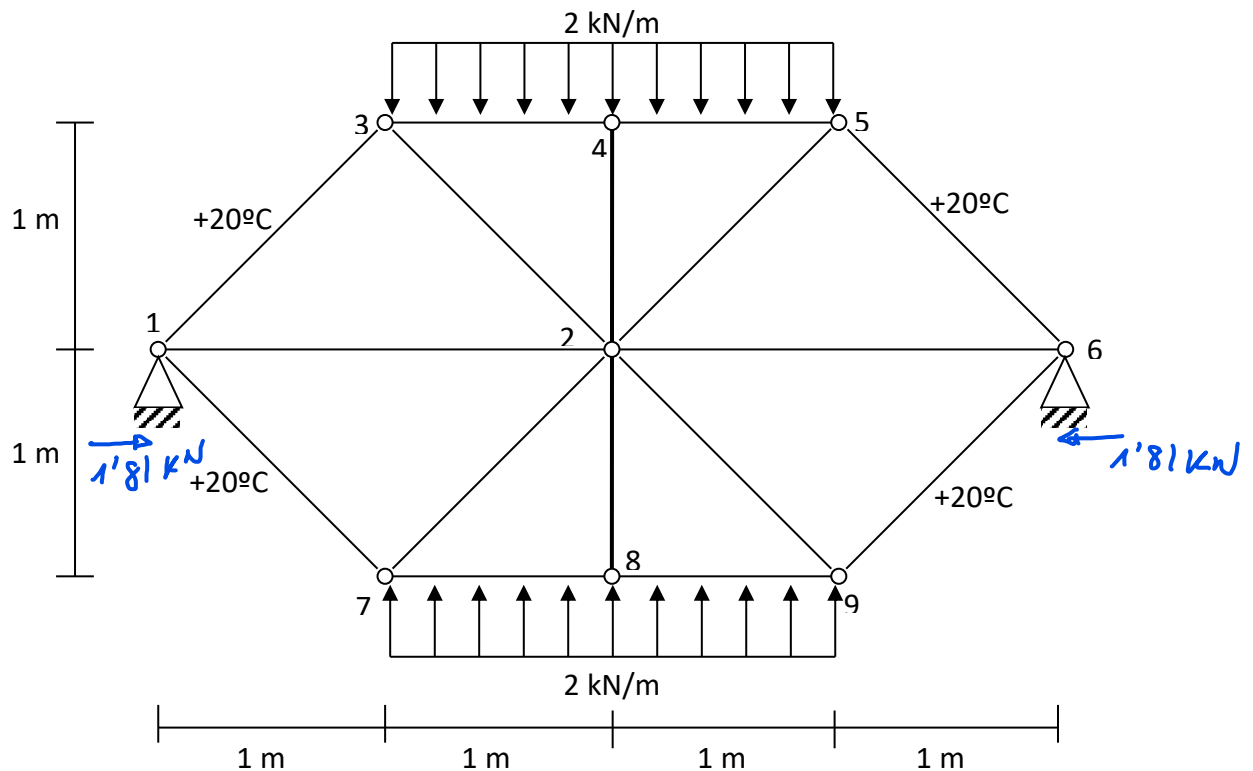
Barra	AD	AE	AB	DE	DH	EF	BC	BE	BF	EH	EF	CF	CG	FG	FI	GI
Axil (kN)	0	-5.04	3.25	0	0	0	-3.25	-6.5	6.5	0	0.72	-18.04	0	13	0	0

PROBLEMA 2.7:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de 2 kN/m sobre las barras 3-4, 4-5, 7-8 y 8-9, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme de +20 °C en las barras 1-3, 5-6, 1-7 y 6-9.

Todas las barras tienen una rigidez a axil $EA = 10.000$ kN, salvo las barras 2-4 y 2-8 que tienen una rigidez doble $EA' = 20.000$ kN.



Se pide calcular:

1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en los nudos 4 y 8.

$$\begin{aligned} u_4 &= 0 \\ v_4 &= 10^{-4} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_8 &= 0 \\ v_8 &= 10^{-4} \text{ m} \end{aligned}$$

Nota: $\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

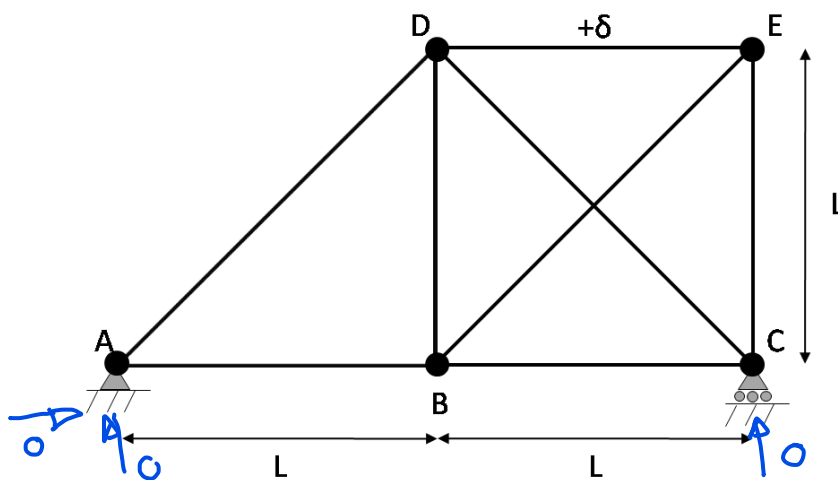
Barra	1-2	2-6	1-3	5-6	1-7	6-9	3-4	4-5	7-8	8-9	2-3	2-5	2-7	2-9	2-4	2-8
Axil (kN)	0	0	-1'29	-1'29	-1'29	-1'29	-0'83	-0'83	-0'83	-0'83	-0'42	-0'12	-0'12	-0'12	-2	-2

PROBLEMA 2.8:

En la estructura articulada de la figura se ha producido un error en la fabricación de la barra DE y es $+\delta$ (mm) superior a la longitud nominal en plano. Ante esta circunstancia determinar:

- Grado de hiperestatismo interno y externo
- Reacciones en los apoyos
- Axil en la barra DE
- Axil en el resto de las barras de la estructura
- Desplazamiento horizontal del punto C

$$\begin{cases} G_{HE} = 0 \\ G_{HI} = 1 \end{cases}$$



Barra	DE	AB	AD	BC	BD	BE	CD	CE
Axil (kN)								

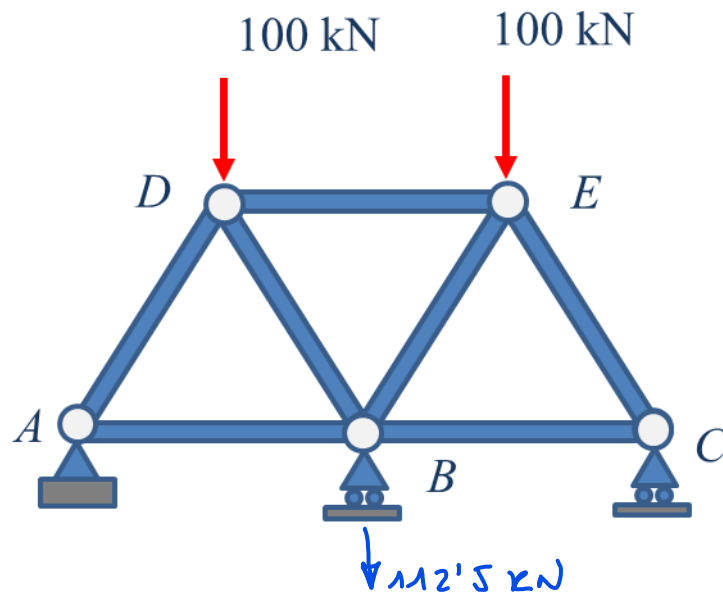
$$N_{AB} = N_{AD} = 0$$

$$N_{BC} = N_{BD} = N_{CE} = N_{BE} = -6'478 \cdot 10^{-5} \delta \frac{EA}{L}$$

$$N_{CD} = N_{BE} = 9'161 \cdot 10^{-5} \delta \frac{EA}{L}$$

PROBLEMA 2.9:

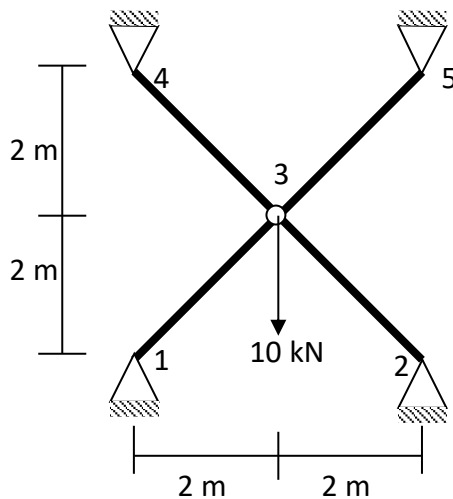
En la estructura de la figura, el apoyo B sufre un descenso de 1 cm. Determinar la reacción en dicho apoyo sabiendo que $EA = 2 \cdot 10^5 \text{ kN}$



PROBLEMA 2.10:

En la estructura articulada de la figura calcular axiles en todas las barras y desplazamientos del nudo 3 en las dos hipótesis siguientes:

- 1) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en todas las barras.
- 2) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en barras 34 y 35, y $EA/2 = 5.000 \text{ kN}$ en barras 13 y 23



1)

Barra	1-3	2-3	3-4	3-5
Axil (kN)	-3'53	-3'53	3'53	3'53

$$\mu_3 = 0$$

$$\downarrow v_3 = 1'41 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

2)

Barra	1-3	2-3	3-4	3-5
Axil (kN)	-2'36	-2'36	4'72	4'72

$$\mu_3 = 0$$

$$\downarrow v_3 = 1'88 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

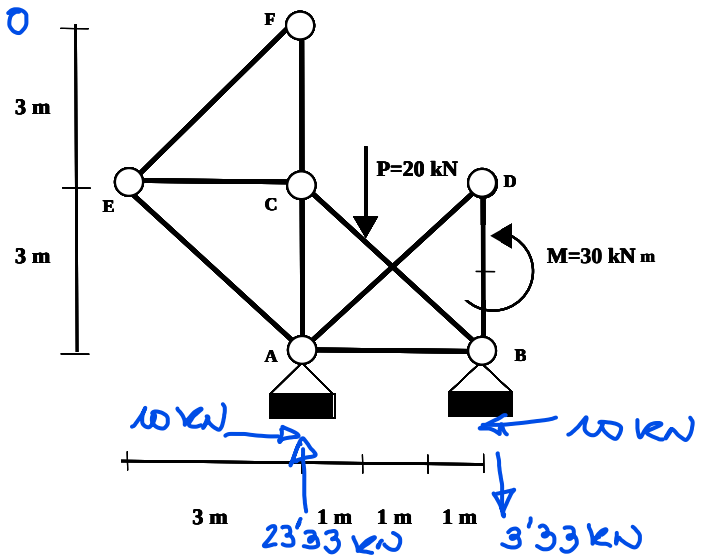
PROBLEMA 2.11:

La estructura articulada de la figura está sometida a una carga puntual $P=20$ kN en un punto que dista del nudo C un tercio de la longitud de la barra **CB**, y un momento $M=30$ kNm en el punto medio de la barra articulada **BD**. Las barras **AD** y **CB** se cruzan sin cortarse y la rigidez a axil de todas las barras toma el mismo valor, siendo $L/E\Omega=10^{-5}$ m/kN. El coeficiente de dilatación de las barras de la estructura es $\alpha=10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $EI=50 \cdot 10^3$ kN·m²

a) Grado de hiperestatismo y reacciones . **GH=0**

b) Si adicionalmente al estado de cargas anterior, actúa una carga térmica correspondiente a un incremento de temperatura constante de 30°C en las barras **EF**, **FC**, **CE** y **AD** obtener las leyes de esfuerzos en todas las barras.

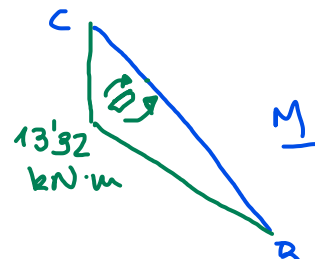
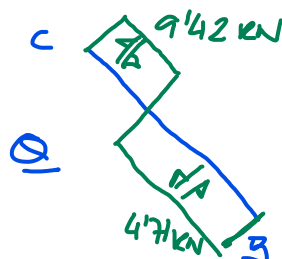
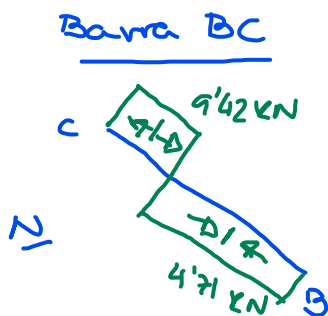
c) Calcular el movimiento horizontal del punto **D** y del punto medio de la barra **BD** producido al actuar simultáneamente la carga **P**, el momento **M** y la carga térmica.



b) $N_{AD} = N_{DE} = N_{EF} = N_{CE} = 0$

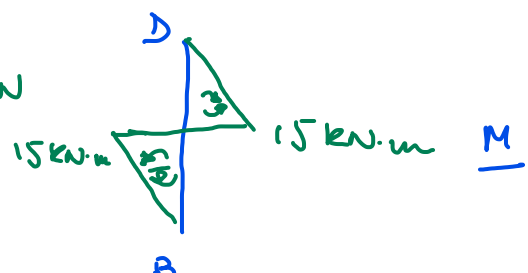
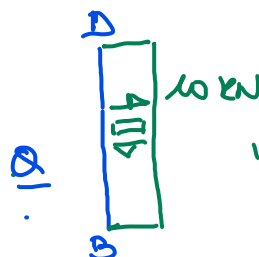
$N_{AC} = 13.33 \text{ kN}$

$N_{BD} = 14.14 \text{ kN}$



Barra BD

$N_{BD} = 10 \text{ kN}$



d) $\vec{u}_D = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$\vec{u}_{\text{pto medio BD}} = 0.75 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

PROBLEMA 2.12:

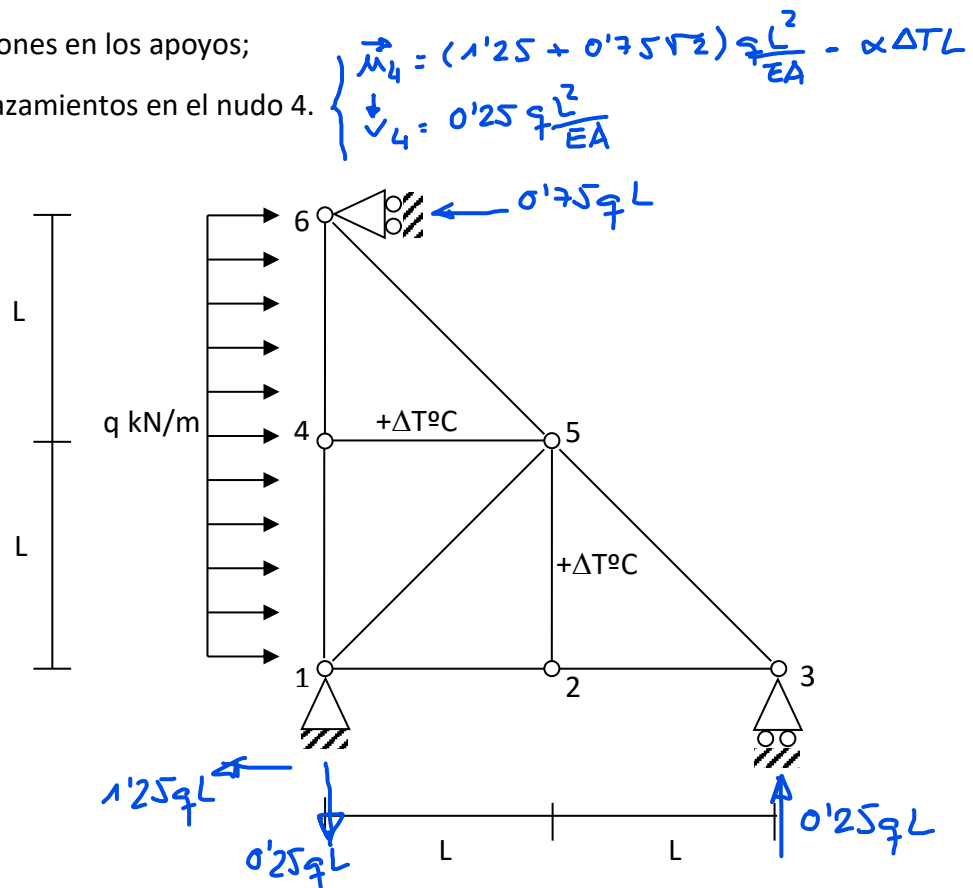
La estructura articulada de la figura, que tiene un apoyo simple en el nudo 1, un apoyo deslizando horizontalmente en el nudo 3 y un apoyo deslizando verticalmente en el nudo 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de q kN/m sobre las barras 1-4 y 4-6, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme positivo en las barras 2-5 y 4-5.

Todas las barras tienen la misma rigidez a axil EA y coeficiente de dilatación α .

Se pide calcular:

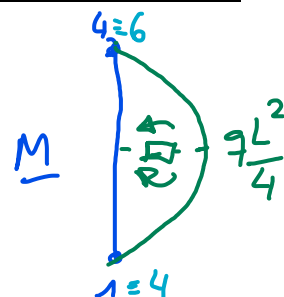
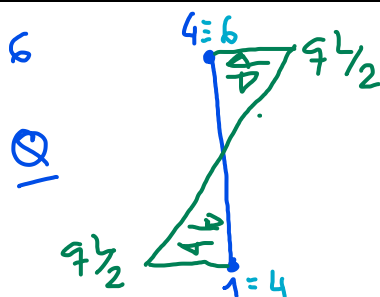
1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en el nudo 4.



Nota: los resultados se expresarán en función de L , q , EA , ΔT y α .

Barra	1-2	1-4	1-5	2-3	2-5	3-5	4-5	4-6	5-6
Axil (kN)	$0.25qL$	$-0.25qL$	$0.25\sqrt{2}qL$	$0.25qL$	0	$-0.25\sqrt{2}qL$	$-qL$	$-0.25qL$	$0.25\sqrt{2}qL$

Barra 1-4 y 4-6

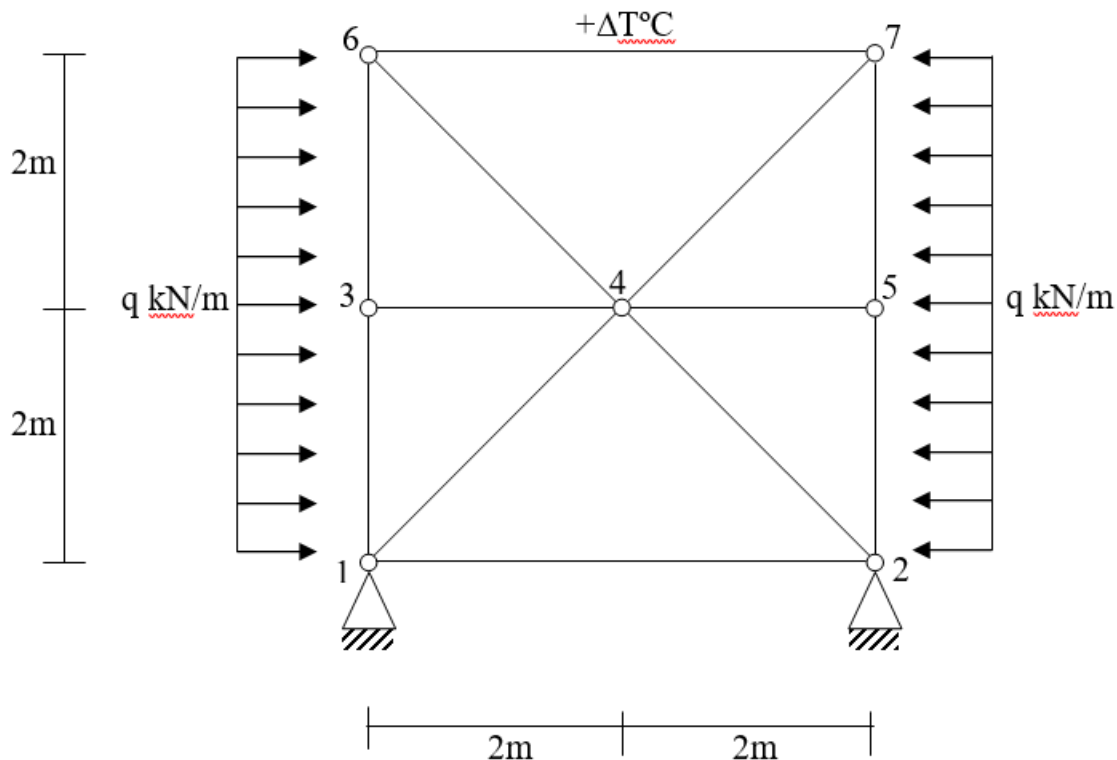


PROBLEMA 2.13:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 2 y está sometida a las acciones siguientes:

- un incremento de temperatura uniforme positivo en la barra 6-7 de 20°C ;
- una carga repartida uniforme de $q \text{ kN/m}$ sobre las barras 1-3, 3-6, 2-5 y 5-7, con el sentido indicado en la figura.

Todas las barras tienen la misma rigidez a axil $EA=100.000 \text{ kN}$ y coeficiente de dilatación $\alpha=10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.



Se pide calcular:

1. suponiendo que la carga q sea nula, axil en la barra 6-7; $N_{67} = -2'31 \text{ kN}$
2. valor de la carga q que, combinada con el incremento de temperatura de la barra 6-7, anula el desplazamiento horizontal de los puntos 6 y 7; $q = 20 \text{ kN/m}$
3. en la situación indicada en el punto 2, axil en el resto de barras y desplazamientos de todos los nudos.

Barra	6-7	1-2	1-3	3-6	2-5	5-7	3-4	4-5	1-4	2-4	4-6	4-7
Axil (kN)	-20	0	0	0	0	0	-40	-40	0	0	0	0

PROBLEMA 2.14:

En la estructura de la figura todos los nudos son articulados. En el nudo 4 hay un apoyo simple, mientras que en nudo 1 hay un apoyo deslizante vertical. Adicionalmente, el nudo 3 se encuentra anclado a un punto fijo mediante un cable vertical.

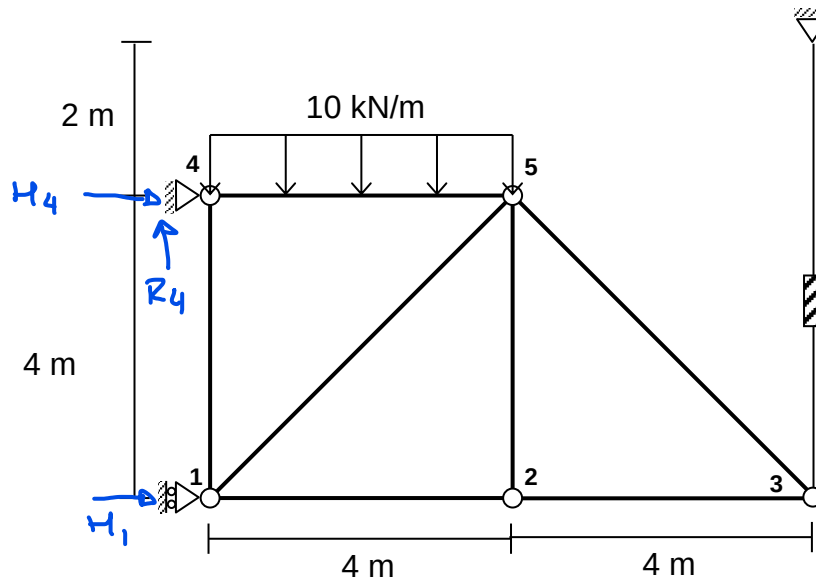
La estructura está sometida a una carga vertical hacia abajo distribuida uniformemente de 10 kN/m en la barra 45.

Se pide calcular:

- tensión en el cable; $T_c = 2'32 \text{ kN}$
- reacciones en los tres apoyos; $H_1 = 15'35 \text{ kN}$, $H_4 = -15'35 \text{ kN}$, $R_4 = 37'67 \text{ kN}$
- axiles en todas las barras;
- desplazamiento vertical del nudo 3.

Se comprueba que el descenso del nudo 3 en estas condiciones es excesivo, por lo que, mediante un tensor, se acorta la longitud del cable hasta reducir dicho descenso a la mitad. En la situación final se pide para esta situación

- tensión en el cable;
- axiles en todas las barras.



Nota: $EA_{\text{barras}} = 1.000.000 \text{ kN}$; $EA_{\text{cable}} = 40.000 \text{ kN}$

Cotas en metros

c)

Barra	1-2	1-4	1-5	2-3	2-5	3-5	4-5
Axil (kN)	2'32	17'67	-25	2'32	0	-3'29	15'35

d) $\downarrow v_3 = 0'35 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

- e) f)

$T_c = 5'77 \text{ kN}$

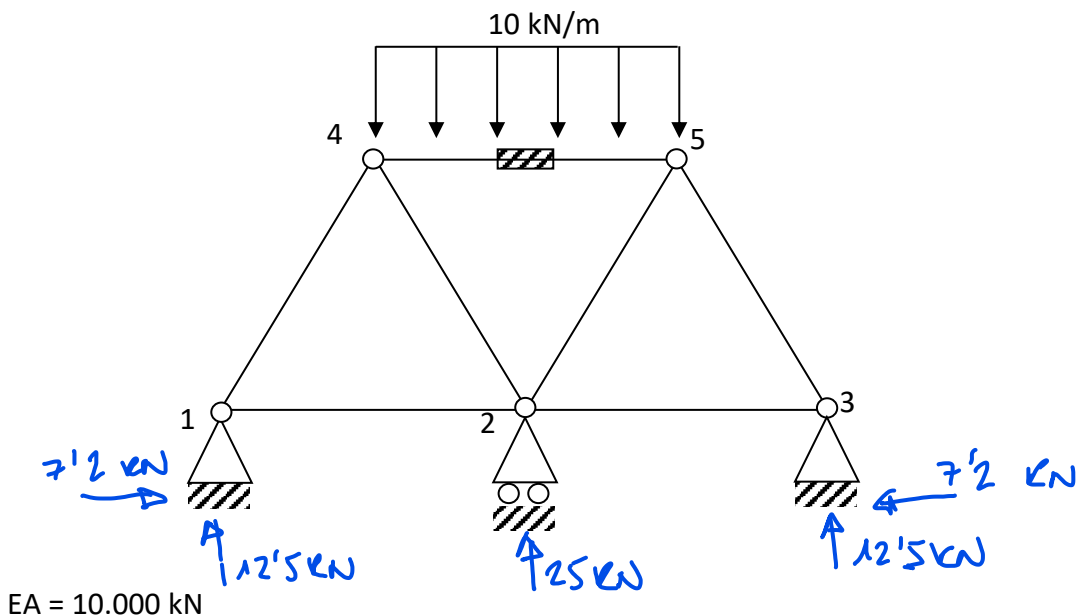
Barra	1-2	1-4	1-5	2-3	2-5	3-5	4-5
Axil (kN)	5'77	14'23	-20'13	5'77	0	-8'16	8'47

PROBLEMA 2.15

La estructura articulada de la figura, en la que todas sus barras son de longitud 5 m, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 3, y un apoyo deslizante en el nudo 2, está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de 10 kN/m sobre la barra 4-5.

Se pide calcular reacciones y esfuerzos en todas las barras.

Por otra parte, la barra 4-5 cuenta con un tensor que permite variar su longitud en ambos sentidos. Se pide calcular el valor y signo de la variación de longitud que sería necesario introducir para conseguir que la reacción vertical en 2 se anule. En esa situación se pide recalculer los axiles en todas las barras y longitud final de la barra 4-5.



Barra	1-2	1-4	2-3	2-4	2-5	3-5	4-5
Axil (kN)	0	-14'43	0	-14'43	-14'43	-14'43	0

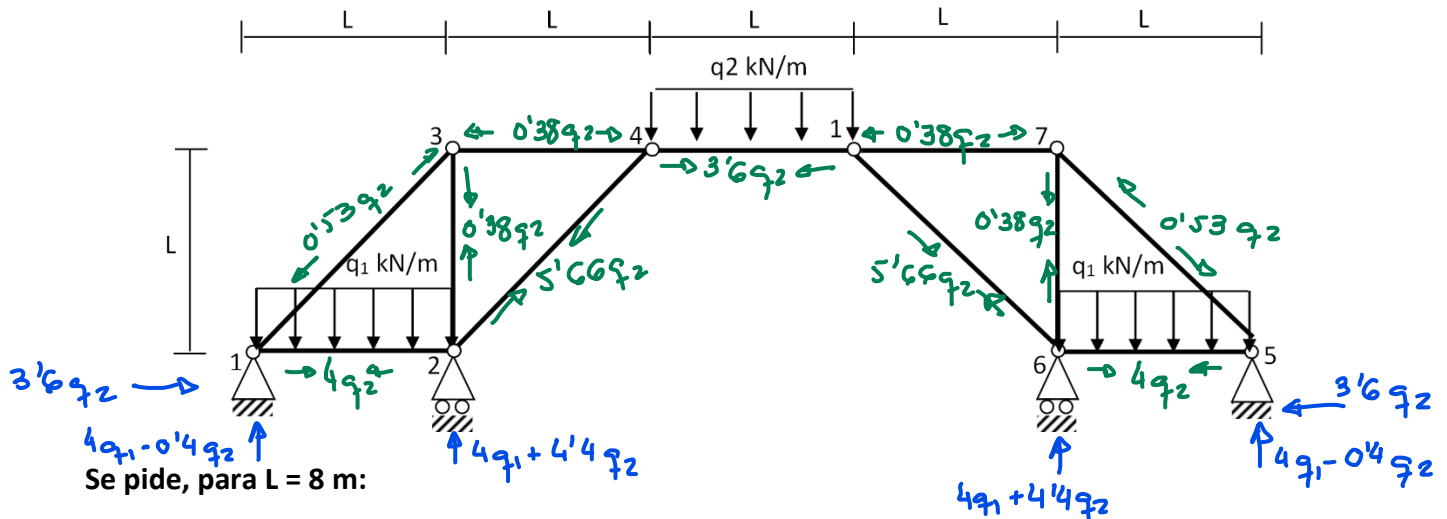
variación de longitud de la barra 4-5

$$\Delta L_{45} = 0'029 \text{ m}$$

Barra	1-2	1-4	2-3	2-4	2-5	3-5	4-5
Axil (kN)	0	-28'87	0	0	0	-28'87	-14'43

PROBLEMA 2.16

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 5 y apoyos deslizantes horizontalmente en los nudos 2 y 6, está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de q_1 kN/m sobre las barras 1-2 y 5-6, y q_2 kN/m sobre la barra 4-8.

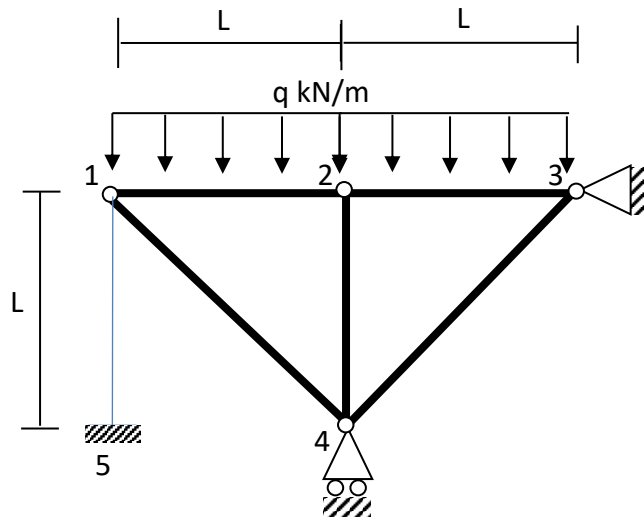


- Calcular el grado de hiperestatismo de la estructura y plantear el método de resolución para, en función de q_1 y q_2 , calcular el axil en la barra 4-8. $GH = 1$
- En función de q_1 y q_2 , reacciones en todos los apoyos y esfuerzos axiales en el resto de las barras de la estructura.
- Valores máximos de las cargas q_1 y q_2 para que simultáneamente se cumplan las tres condiciones siguientes: $q_1 = 10 \text{ kN/m}$ y $q_2 = 5 \text{ kN/m}$
 - momento máximo soportado por las barras de la estructura articulada es de 80 kN·m
 - el máximo axil (tracción o compresión) soportado por las barras de la estructura articulada es de 50 kN
 - por motivos de estabilidad, la reacción ascendente en los apoyos 1 y 5 debe ser mayor de 38 kN

EA = 10.000 kN

PROBLEMA 2.17

La estructura articulada de la figura tiene coaccionados los dos desplazamientos en el nudo **3**, y el desplazamiento vertical en el nudo **4**. Además, existe un cable que ancla el punto **1** al **5**. Está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de valor **q kN/m** sobre las barras **1-2** y **2-3**.



$EA_{\text{barras}} = 100.000 \text{ kN}$

$q = 5 \text{ kN/m}$

$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

$EA_{\text{cable}} = 10.000 \text{ kN}$

$L = 2 \text{ m}$

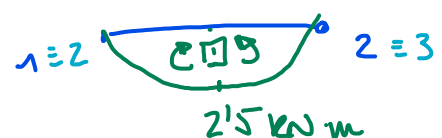
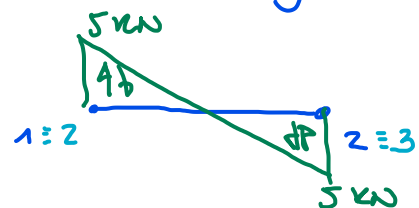
Se pide:

- Calcular el desplazamiento vertical del punto 1. $\downarrow v_1 = 0.77 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- Si se quiere limitar el desplazamiento vertical hacia arriba del punto 1 a 1mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permisible en la barra 1-4? $\Delta T = 63.3^{\circ}\text{C}$
- En la hipótesis anterior, una vez que la barra 1-4 ha alcanzado la temperatura máxima, calcular los esfuerzos en todas las barras y el cable.
- Si se quiere limitar el movimiento vertical hacia arriba del punto 2 también a 1 mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permitido a la barra 2-4? $\Delta T = 60^{\circ}\text{C}$

c)

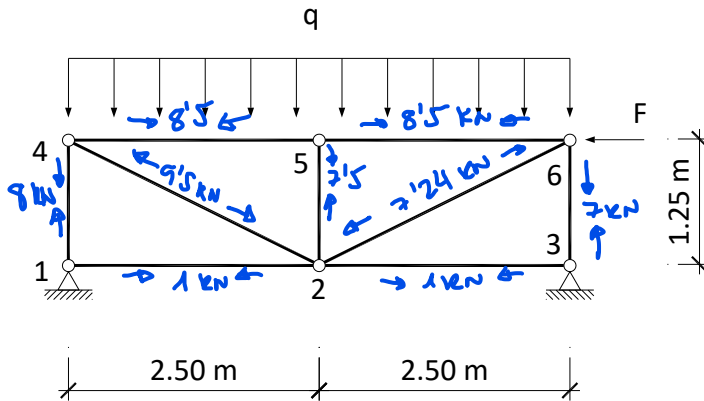
Barra	1-2	1-4	2-3	2-4	3-4
Axil (kN)	10	-14.1	10	-10	-14.1

Barra 1-2 y 2-3



PROBLEMA 2.18

Uno de los módulos de la estructura articulada que sirve de soporte publicitario de las naves del Centro Comercial Plaza Nueva, tiene dos apoyos articulados en los nudos 1 y 3. Al colgar los carteles, está sometida a una carga gravitatoria repartida $q = 3 \text{ kN/m}$ en las barras 4-5 y 5-6 y una carga de viento horizontal $F = 2 \text{ kN}$ en el nudo 6. Todas las barras poseen la misma sección y están construidas con el mismo material.



$$A = 5,08 \text{ cm}^2$$

$$E = 210.000 \text{ MPa}$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

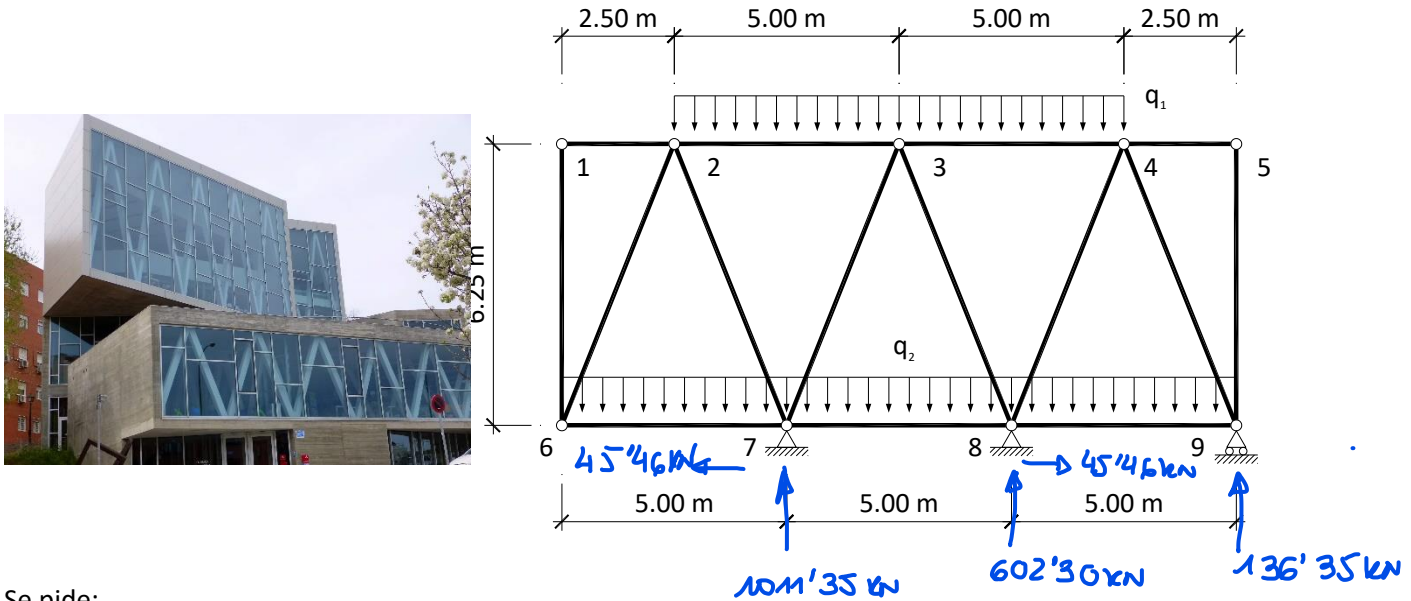
Se pide:

- 1) Determinar los esfuerzos en todas las barras
- 2) Calcular el desplazamiento vertical del punto 2 $\downarrow v_2 = 0,98 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- 3) ¿Cuál sería el incremento máximo de temperatura en las barras 4-5 y 5-6 que, simultáneamente produjera un desplazamiento vertical nulo en dicho punto en el punto 2? $\Delta T = 19,6^{\circ}\text{C}$
- 4) En el caso que actuaran las cargas térmicas del apartado anterior, calcular los valores de las barras más solicitadas a tracción y compresión

Barras más solicitadas $\left\{ \begin{array}{l} \text{Tracción} \rightarrow N_{2-4} = 9,5 \text{ kN} \\ \text{Compresión} \rightarrow N_{4-5} = N_{5-6} = -8,5 \text{ kN} \end{array} \right.$

PROBLEMA 2.19

La estructura principal de la Biblioteca Pública Ana María Matute de Carabanchel, está realizada mediante barras articuladas de acero laminado de módulo de elasticidad $E = 210.000 \text{ MPa}$ y área transversal $A = 18,34 \text{ cm}^2$. El esquema que se muestra a continuación corresponde a la parte de la misma que soporta una carga gravitatoria repartida de $q_1 = 100 \text{ kN/m}$ en las barras 2-3 y 3-4 y una carga $q_2 = 50 \text{ kN/m}$ en las barras 6-7, 7-8 y 8-9.



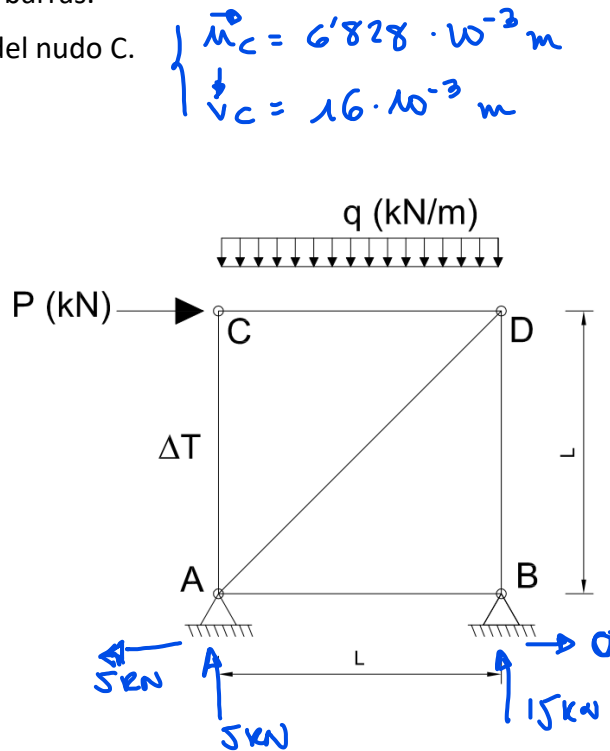
Se pide:

1. Determinar las reacciones en los apoyos 7, 8, y 9.
2. Dibujar el diagrama de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores de toda la estructura.
3. Si el desplazamiento vertical máximo admisible del nudo 6 es de 30 mm, determinar el mismo, indicando si es válido o no. $\downarrow \delta_G = 18 \text{ mm} < 30 \text{ mm} \rightarrow \text{VÁLIDO}$
4. En el caso que un incendio provocara un aumento de la temperatura de todas las barras de $150 \text{ }^\circ\text{C}$ y sabiendo que el coeficiente de dilatación térmica del acero es $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, determinar si en este supuesto sería válida la estructura con el criterio del apartado anterior. $\downarrow \delta_G = 21 \text{ mm} < 30 \text{ mm} \rightarrow \text{VÁLIDO}$

PROBLEMA 2.20

Para la **estructura articulada** de la figura se pide:

- Determinar las reacciones en los apoyos.
- Axiles en todas las barras.
- Desplazamientos del nudo C.



Datos: $EA = 10.000 \text{ kN}$ $L = 2 \text{ m}$ $q = 10 \text{ kN/m}$
 $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\Delta T = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$ $P = 5 \text{ kN}$

Barra	AB	AC	AD	BD	CD
Axil (kN)	0	-10	5√2	-15	-6